

提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAA: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第 5 题 未知配合物的测定 (12 分, 占 6%)

在紫色粉末 $\text{MCl}_x \cdot y\text{NH}_3$ 中, M 与 6 个配体形成八面体配离子。为确定其中有多少个氯处于配合物内界, 采取以下方法进行测定:

- (1) 称取 0.2118 g 样品, 加 10 mL 水溶解, 加入足量 NaOH 溶液, 加热赶出 NH_3 并用硼酸水溶液吸收; M 转化为沉淀 $\text{M}(\text{OH})_x$ 。加入 6 mol/L 盐酸和 30% H_2O_2 使 $\text{M}(\text{OH})_x$ 完全溶解, 加入 25.00 mL 0.1551 mol/L EDTA 标准溶液, 用六亚甲基四胺调整 $\text{pH} = 6.0$, 以二甲酚橙为指示剂, 用 0.1500 mol/L ZnCl_2 溶液滴定至终点, 消耗 20.22 mL。
- (2) 用 0.1655 mol/L 盐酸滴定(1)中产生的所有氨气, 消耗 25.32 mL。
- (3) 称取 0.8350 g 样品, 加水溶解, 转移至 250 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度; 移取 25.00 mL 该溶液, 以铬酸钾(K_2CrO_4)为指示剂, 用 0.03101 mol/L AgNO_3 溶液滴定至终点, 消耗 21.48 mL。

5-1 通过计算, 确定正整数 x 、 y 的值以及 M 的元素符号。写能体现 $\text{MCl}_x \cdot y\text{NH}_3$ 结构特点的化学式。

5-2 简要说明(3)中使用 K_2CrO_4 指示终点的原理; 描述滴定终点观察到的现象。

第2题（18分，占7%）氧化物的分析

现有一 Pb 的未知氧化物样品，其化学式可写成 $[x\text{PbO} \cdot \text{PbO}_2]$ ，可采用碘量法和配位滴定法测定其组成。实验步骤如下：准确称取 0.01400 g 干燥好的样品，置于 250 mL 锥形瓶中；加入 1:1 的醋酸-醋酸钠溶液 10 mL（**反应 1**），再加入 0.2 mol/L KI 溶液 1~2 mL 充分溶解（**反应 2**），使溶液呈透明橙红色；加 0.5 mL 2 % 淀粉溶液，用 0.01000 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至溶液由蓝色刚好退去为止（**反应 3**），此时所用去的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的体积为 4.031 mL；再加入二甲酚橙 3~4 滴，用 0.01000 mol/L EDTA 标准溶液滴定溶液，由紫色变为亮黄色时即为终点（**反应 4**），此时所消耗的 EDTA 溶液的体积为 6.045 mL。

2-1 写出**反应 1~4**的方程式。（提示：**反应 1**中的系数可用 x 表示）

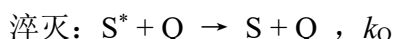
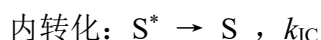
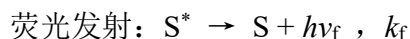
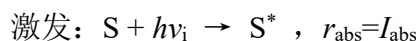
2-2 通过计算确定 x 的值，并计算该样品中未知氧化物的质量分数。（要求有效数字）

2-3 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定时需控制溶液的 pH 为中性或弱碱性，解释其原因。

缩写: Me: 甲基; Et: 乙基; Ac: 乙酰基; Ph: 苯基; Bn: 苄基; TMS: 三甲基硅基; TES: 三乙基硅基; TBS: 叔丁基二甲基硅基; TIPS: 三异丙基硅基; CSA: 樟脑磺酸; TPAP: 四丙基高钨酸铵; NMO: N-甲基氧化吗啉; TFA: 三氟乙酸; HMPA: 六甲基磷三酰胺; DIBAL: 二异丁基氢化铝; DDQ: 2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌; TASF: (三甲氨基)硫二氟三甲基硅酸; Tf: 三氟甲磺酰基; Ts: 对甲苯磺酰基; Ms: 甲基磺酰基; PMB: 对甲氧基苄基; PMP: 对甲氧基苯基; DCM: 二氯甲烷; DME: 二甲醚; DMF: N,N-二甲基甲酰胺; THF: 四氢呋喃; toluene: 甲苯; acetone: 丙酮; heat: 加热; equiv.: 当量; r.t.: 室温

第2题(8分, 占5%) 荧光

激发态分子衰变为基态分子的途径包括荧光发射、系间跨越、内转化等过程。下面考虑如下过程(S表示基态, S^* 表示单线态激发态, T^* 表示三线态激发态, Q表示猝灭剂, h 为普朗克常数, ν_i 和 ν_f 分别为激发光频率和发射光频率, I_{abs} 为激发步骤的速率, k_f , k_{IC} , k_{ISC} , k_Q 分别为各步骤的速率常数):



荧光寿命 τ 可用于描述荧光分子在激发态上停留时间的长短, 一般将其定义为停止光照后达到 $[S^*]/[S^*]_0 = 1/e$ ($[S^*]_0$ 指刚停止光照时单线态激发态的浓度) 所经历的时间。根据定义可知, 若向体系中加入能与处于激发态分子作用的猝灭剂, 荧光寿命可能发生改变。有研究人员探究了 O_2 对色氨酸水溶液的荧光猝灭过程, 实验测得数据示于下表。根据前述基本模型, 推导不加猝灭剂时的荧光寿命 τ_0 以及猝灭剂浓度为 $[Q]$ 时荧光寿命 τ 的表达式, 并根据实验数据计算猝灭过程的速率常数 k_Q 。(注: 在此类体系中, 猝灭剂可认为大过量)

$[\text{O}_2]/(10^{-2} \text{ mol/L})$	0	2.3	5.5	8	10.8
τ/ns	2.6	1.5	0.92	0.71	0.57